

HelixTerminator

HelixTerminator

Платформа терминалов с нулевым доверием для команд — каждая сессия SSH защищена, доступна для совместной работы и поддерживается AI.

Краткое описание

HelixTerminator — это корпоративная платформа для работы с терминалами и управления сессиями SSH, построенная как система Go-микросервисов с кроссплатформенными клиентами Flutter. Она обеспечивает брокерское обслуживание, запись и защиту удалённых сессий по модели нулевого доверия, добавляет возможности совместной работы в реальном времени и интегрирует поддержку AI прямо в терминал.

Краткая аннотация

HelixTerminator — это корпоративная платформа для терминалов и управления сессиями SSH с нулевым доверием: Go-микросервисная инфраструктура и клиенты Flutter для шести платформ. Она управляет хостами, обеспечивает подключения, записывает сессии, поддерживает совместную работу в реальном времени и добавляет помощь AI — подсказки по командам, объяснение вывода и реагирование на инциденты.

Подробное описание

HelixTerminator — это корпоративная платформа для работы с терминалами и удалённого доступа, состоящая из двух модулей: Терминальной платформы и Брокера подключений. Она реализована на базе каталога Go-микросервисов с единым клиентом Flutter, поддерживающим шесть платформ. Её цель — полностью заменить разрозненные инструменты SSH:

никаких больше клиентов на каждом ноутбуке, хаоса с приватными ключами и пробелов в аудите. Вместо этого — единая управляемая, аудируемая и совместная система, где удалённый доступ рассматривается как инфраструктура, а не личная привычка.

Бэкенд полностью контролирует жизненный цикл удалённого доступа от начала до конца. Хосты и группы управляются через цепочки бастioned/прыжковых хостов; прокси SSH обеспечивает аутентификацию по паролю, открытому ключу и сертификатам; прокси ввода-вывода терминала передаёт сессию по протоколу WebSocket; SFTP поддерживает возобновляемые передачи файлов. Также доступны проброс портов, управление сниппетами и рабочими пространствами, запись сессий с подписанным воспроизведением в формате asciinema, которому можно доверять. Безопасность реализована по принципу нулевого доверия изначально, а не задним числом: хранилище обеспечивает секретное хранение данных без знания их содержимого, PKI-сервис выпускает краткосрочные сертификаты SSH, чтобы не хранить долгосрочные учётные данные, которые могут быть похищены. Ключи хранятся в аппаратных хранилищах (Secure Enclave, Android Keystore, DPAPI, HSM), аутентификация осуществляется через FIDO2/WebAuthn и OIDC/SAML. Журнал аудита с неизменяемой записью и цепочкой Меркла предоставляет доказательства, устойчивые к подделке, для соответствия SOC 2 и ISO 27001. Кроме того, функция совместной работы в реальном времени позволяет нескольким операторам работать в одной сессии в ролях наблюдателя, второго пилота или владельца, синхронизируя буферы с помощью CRDT.

Сервис AI интегрирован непосредственно в терминал, добавляя автозаполнение команд, объяснение вывода на простом языке, обнаружение аномалий, генерацию инструкций и оперативную помощь при инцидентах — превращая терминал из простого канала связи в помощника именно в те моменты, когда это важно. Вся платформа развёртывается в контейнерах — Kubernetes, Helm, Terraform, а также полный стек наблюдаемости из OpenTelemetry, Grafana, Jaeger и Loki. Она интегрируется с экосистемой Helix через мост HelixTrack и локальный HelixLLM, работая под управлением Helix Constitution с механизмами проверки наследования для предотвращения обмана.

Почему мы его создали

Команды управляют удалённой инфраструктурой через разрозненные клиенты SSH, не имея общего журнала аудита, единого подхода к работе с секретами и возможности совместной работы в режиме реального времени при

инцидентах. HelixTerminator был разработан, чтобы превратить удалённый доступ из инструмента для отдельных ноутбуков в управляемую платформу с нулевым доверием, ориентированную на командную работу.

Почему это меняет правила игры

Он объединяет целый список закупок в одну платформу. Клиент SSH, хранилище секретов, бастионный слой/PKI, запись сессий, аудит соответствия и совместная работа в реальном времени — всё это команды обычно покупают, интегрируют и согласовывают по отдельности, и у каждого компонента есть свои пробелы на стыках. HelixTerminator предоставляет их как единую управляемую систему, а затем делает то, чего не может ни один из этих инструментов по отдельности: добавляет слой AI прямо поверх терминала, который объясняет незнакомый вывод и формирует инструкции *прямо во время инцидента*. Возможность, которая раньше была нереализуема, теперь доступна: сессия удалённого доступа, одновременно защищённая по принципу нулевого доверия, записанная с защитой от подделки, разделяемая между операторами в реальном времени и поддерживаемая AI — всё это в одном окне.

Что нового

- **Двухмодульная архитектура** (Платформа терминала + Брокер подключений), координируемая через сервисный реестр, благодаря чему платформа и брокерский слой масштабируются и развиваются независимо.
- **Сквозная безопасность по принципу нулевого доверия:** краткосрочные сертификаты SSH, выпускаемые PKI, хранилище с нулевым знанием, аппаратные ключевые цепочки и журнал аудита на основе цепочки Меркла — никаких постоянных учётных данных и непроверяемых следов.
- **Совместная работа в реальном времени** с синхронизацией буфера на основе CRDT и чёткими ролями наблюдателя, второго пилота и владельца, позволяющая нескольким операторам работать с одним терминалом, не мешая друг другу.
- **Операционная поддержка AI** поверх активного терминала: автозаполнение, объяснение вывода, обнаружение аномалий и помощь в работе с инструкциями и инцидентами — именно там, где это нужно оператору.
- **Кроссплатформенный клиент Flutter**, поддерживающий шесть платформ из единой кодовой базы, благодаря чему десктопные, мобильные и веб-версии работают синхронно.

Основные технические вызовы и их решения

- **Обеспечение безопасности удалённого доступа без постоянных учётных данных, которые можно украсть** — долгоживущие ключи — классическая уязвимость vector. Решение: сервис PKI, выдающий краткосрочные сертификаты SSH по требованию, хранилище с нулевым знанием, где секреты недоступны даже серверу, и аппаратное хранение ключей (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM), исключающее их попадание на диск в открытом виде.
- **Возможность нескольким операторам работать в одной сессии без повреждения буфера** — параллельное редактирование общего терминала — сложная задача согласованности. Решение: синхронизация буфера на основе CRDT, выбранная вместо операционных преобразований (согласно ADR-006), поскольку CRDT обеспечивают сходимость без центрального арбитра.
- **Создание неопровержимых доказательств соответствия** — журнал аудита, который можно редактировать, ничего не доказывает. Решение: журнал только для добавления, построенный на цепочке Меркла, где любая попытка подделки нарушает цепочку хешей, формируя экспортируемые доказательства для SOC 2 / ISO 27001 / FedRAMP.
- **Единый пользовательский опыт на десктопе, мобильных устройствах и в вебе без трёх отдельных кодовых баз** — решение: единый клиент Flutter/Dart на основе паттерна BLoC, выбранного вместо Electron (согласно ADR-001) для поддержки шести платформ из одного источника истины.

Технологический стек

- **Go (микросервисы)** — бэкенд-кластер (SSH прокси, терминал, хранилище, PKI, аудит и другие компоненты); выбран за модель конкурентности и малый объём рантайма, что идеально для сервисов, одновременно поддерживающих множество долгоживущих потоковых сессий (ADR-002: Go вместо Rust/Node).
- **Flutter / Dart (BLoC)** — единая кодовая база клиента для шести платформ, где BLoC обеспечивает предсказуемость состояния; Flutter предпочтен Electron (ADR-001), чтобы избежать поддержки отдельных нативных и веб-интерфейсов.
- **PostgreSQL** — основное хранилище данных, выбранное вместо CockroachDB (ADR-004) за зрелое и хорошо изученное транзакционное ядро.

- **Kafka + RabbitMQ** — слой обмена сообщениями и потоковой передачи данных для сегментов сессий и событий (ADR-003), сочетающий долговечный лог с гибкой очередью.
- **Redis** — хранит буферы прокрутки терминала и горячее состояние сессий, где важнее низкая задержка, чем долговечность.
- **SPIFFE/SPIRE + mTLS** — обеспечивает криптографическую идентификацию рабочих нагрузок (ADR-005), чтобы межсервисный трафик проходил взаимную аутентификацию, расширяя принцип нулевого доверия внутри меша, а не только на границе.
- **Ed25519 (EdDSA)** — подписывает JWT и записи сессий (ADR-009), обеспечивая быстрые и современные подписи, которые делают записи сессий проверяемыми.
- **Kubernetes + Helm + Terraform** — контейнерная деплоймент-инфраструктура с воспроизводимой и версионизируемой конфигурацией (ADR-007/008).
- **OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki** — стек наблюдаемости для трассировки, метрик, дашбордов и логов; **Falco, Trivy, Cosign, Sealed Secrets** — обнаружение угроз в рантайме, сканирование образов, подпись артефактов и доставка зашифрованных секретов по всей цепочке поставки.

Статус и замечания о прозрачности

- **Статус: бета-версия.** Значительная, активно разрабатываемая кодовая база (создана 04.07.2026). Числовые показатели спецификации в исследовательском пакете MVP проекта (количество эндпоинтов, таблиц и сервисов) являются целевыми значениями из docs/research/mvp/, а не подтверждёнными реализованными метриками, и поэтому представлены выше как архитектурный охват, а не фактические показатели. Заявления о задержках/SLO и готовности к продакшену не проходили независимую проверку.
- **Лицензия: Apache-2.0** (согласно GitHub API).

Приоритетный уровень: Helix-primary.